Tổng hợp và biên soạn: ……

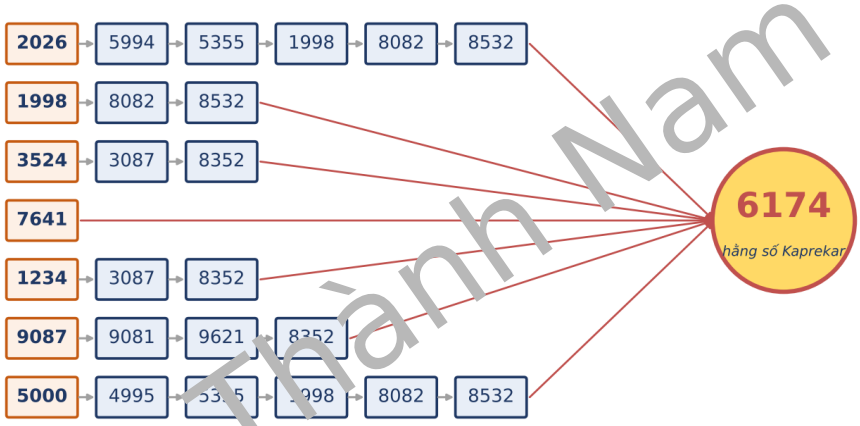
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

SỐ ĐẶC BIỆT

VÀ CẤU TRÚC CHỮ SỐ

Từ cơ bản đến nâng cao

TẬP 2 · BÀI TẬP VẬN DỤNG



Bảy điểm xuất phát, một điểm đến: phép biến đổi Kaprekar luôn về 6174

60 bài tập · 20 bài học · 3 mức độ
Mỗi bài có subtask và thang điểm như đề thi thật
Mọi ví dụ đã được kiểm chứng bằng chương trình vét cạn

Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 1 đã dẫn em đi qua 20 bài học về cấu trúc chữ số và những con số đặc biệt: đếm theo cột, logarit và chữ số đầu, Legendre và chữ số cuối của giai thừa, số dư của đoạn chữ số, căn số, tìm kiếm trên đồ thị số dư, số đối xứng, số tự luân, dãy lặp hình ρ, số tự đồng cấu, tham lam trên chữ số, quy hoạch động chữ số, số nguyên tố đặc biệt, tổng các ước, tổng các bình phương và những dãy số kinh điển. Hiểu một lời giải và tự tìm ra lời giải là hai việc khác nhau; cuốn sách này dành cho việc thứ hai.

Tập 2: Bài tập vận dụng gồm **60 bài tập**, đúng như đã giới thiệu ở mục *Luyện tập* cuối mỗi bài học của Tập 1. Mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ:

- **Cơ bản**: áp dụng trực tiếp ý tưởng chính của bài học, thường giải được ngay sau khi đọc xong lí thuyết.
- **Trung bình**: cần kết hợp ý tưởng của bài học với một kĩ thuật khác (tìm kiếm nhị phân, BFS, hàm băm, phân tích thừa số…), hoặc xử lí cẩn thận số rất lớn.
- **Nâng cao**: đòi hỏi một quan sát mới về cấu trúc chữ số, hoặc ghép nhiều kĩ thuật; tương đương câu phân loại của đề học sinh giỏi cấp tỉnh và vòng chọn đội tuyển.

Mỗi bài được trình bày như một đề thi thật: tên tệp, giới hạn thời gian và bộ nhớ, mô tả, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ có giải thích và bảng **subtask** với tỉ lệ điểm. Subtask đầu thường giải được bằng cách "duyệt từng số"; subtask cuối chỉ dành cho lời giải "nghĩ theo chữ số". Đó chính là khoảng cách giữa 30 điểm và 100 điểm mà Tập 1 đã nói tới.

Rất nhiều bài có dữ liệu tới 10^{18}: đây là chủ ý. Ở cỡ đó, tràn số không còn là chuyện hiếm (tổng chữ số của $1..10^{18}$ vượt cả `unsigned long long`), số thực bắt đầu sai ở chữ số thứ 16, và mọi phép nhân theo mô-đun đều cần `__int128`. Hãy đọc kĩ ràng buộc trước khi viết dòng lệnh đầu tiên.

Mọi bài tập đều đã được kiểm chứng: với mỗi bài, người biên soạn viết một lời giải mẫu và một lời giải vét cạn độc lập, rồi đối chiếu chúng trên hàng trăm bộ dữ liệu ngẫu nhiên. Mọi kết quả trong phần ví dụ, kể cả những con số khổng lồ, đều được sinh ra từ lời giải mẫu đã qua đối chiếu.

Cuối sách có phần **Gợi ý định hướng** cho từng bài, kèm một số hình minh họa ý tưởng. Gợi ý chỉ chỉ ra hướng đi, không phải lời giải; lời giải đầy đủ, kèm chương trình và phân tích từng subtask, thuộc Tập 3: Hướng dẫn giải.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

CÁCH SỬ DỤNG TẬP BÀI TẬP

Mỗi bài tập được trình bày theo cùng một khuôn:

Thành phần	Ý nghĩa
Dải tiêu đề	Số thứ tự (Bài 4.2 là bài thứ hai của Bài học 4), tên bài, mã bài và nhãn mức độ.
Thông tin chấm	Tên tệp dữ liệu vào / kết quả, giới hạn thời gian và bộ nhớ.
Mô tả	Đề bài, có hình minh họa ở những bài cần hình dung.
Dữ liệu vào, Kết quả	Định dạng chính xác của dữ liệu.
Ví dụ	Các bộ dữ liệu mẫu, kèm giải thích ngắn.
Ràng buộc và chấm điểm	Các subtask với tỉ lệ điểm; mỗi subtask chỉ ghi các ràng buộc thêm so với đề.

Ba mức độ được đánh dấu bằng màu cố định:

Nhãn	Mức độ	Kì vọng
CƠ BẢN	Áp dụng trực tiếp	Tự giải trong 20 – 40 phút sau khi học xong bài học.
TRUNG BÌNH	Kết hợp kĩ thuật	Cần 45 – 90 phút; thường phải tự chứng minh một nhận xét.
NÂNG CAO	Phân loại	Có thể cần vài buổi; hãy lấy hết các subtask trước.

Lời giải nộp lên có thể đọc ghi tệp theo kiểu "có tệp thì đọc tệp" như Tập 1, để chạy được cả với Themis lẫn các trang chấm trực tuyến.

Lê Thành Nam

QUY TRÌNH LUYỆN MỘT BÀI

1. Đọc đề, **tự tính tay** lại các ví dụ trước khi đọc phần giải thích.

2. Viết lời giải **vét cạn** cho subtask nhỏ nhất. Đây cũng là "trọng tài" để kiểm tra lời giải sau này.

3. Tự hỏi ba câu của Tập 1: **số lớn nhất có thể là bao nhiêu? có số 0, số âm không? cần duyệt bao nhiêu số?** Rồi tìm cách "nghĩ theo chữ số" thay vì duyệt từng số.

4. Cài lời giải tối ưu, sinh dữ liệu ngẫu nhiên nhỏ và **đối chiếu** với vét cạn.

5. Chỉ mở **Gợi ý định hướng** khi đã bế tắc ít nhất 30 phút.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2
CÁCH SỬ DỤNG TẬP BÀI TẬP 3
BẢNG TỔNG HỢP 60 BÀI TẬP 6
CHƯƠNG 1. CẤU TRÚC CHỮ SỐ 8
Bài 1. Tách chữ số và đếm theo cột 9
1.1 ĐÁNH SỐ TRANG [DANHSO] 9
1.2 TỔNG CHỮ SỐ ĐOẠN [TONGDOAN] 10
1.3 SỐ ĐẢO [SODAO] 11
Bài 2. Số chữ số, chữ số đầu và logarit 12
2.1 ĐỘ DÀI GIAI THỪA [DODAIGT] 12
2.2 ĐẦU VÀ CUỐI [DAUCUOIK] 13
2.3 FIBONACCI DÀI [FIBDAI] 14
Bài 3. Chữ số tận cùng của giai thừa 15
3.1 SỐ KHÔNG [SOKHONG] 15
3.2 CHỮ SỐ KHÁC 0 [KHAC0] 16
3.3 CƠ SỐ B [COSOB] 16
Bài 4. Dãy viết liền và vị trí chữ số 18
4.1 BĂNG GIẤY [BANGGIAY] 18
4.2 KHỐI SỐ [KHOISO] 19
4.3 VIẾT LIỀN BÌNH PHƯƠNG [VLBP] 20
CHƯƠNG 2. CHỮ SỐ VÀ CHIA HẾT 22
Bài 5. Dấu hiệu chia hết và số dư của đoạn chữ số 23
5.1 CHIA HẾT CHO 11 [CHIA11] 23
5.2 ĐOẠN CHIA HẾT [DOANCHIA] 24
5.3 XÂU GIỐNG NHAU [XAUGIONG] 25
Bài 6. Căn số và phép thử chia cho 9 27
6.1 CĂN SỐ LỚN [CANSOLON] 27
6.2 DÃY CĂN SỐ [DAYCANSO] 28
6.3 ĐỘ BỀN [DOBEN] 29
Bài 7. Bội số đặc biệt và tìm kiếm trên số dư 30
7.1 SỐ MAY MẮN [BOI47] 30
7.2 TỔNG VÀ BỘI [TONGBOI] 31
7.3 ĐẾM SỐ MAY MẮN [DEMMAYMAN] 31
Bài 8. Repunit và số thập phân tuần hoàn 33
8.1 REPUNIT [REPUNIT] 33
8.2 CHỮ SỐ THỨ K [CHUSOTHUK] 34
8.3 SỐ VÒNG [SOVONG] 35
CHƯƠNG 3. SỐ ĐẶC BIỆT THEO CHỮ SỐ 37
Bài 9. Số đối xứng 38
9.1 ĐỐI XỨNG THỨ K [DXTHUK] 38
9.2 ĐỐI XỨNG KẾ TIẾP [DXKETIEP] 39
9.3 NGUYÊN TỐ ĐỐI XỨNG [DEMNTDX] 40
Bài 10. Số tự luân và tổng lũy thừa các chữ số 41
10.1 TỰ LUÂN [DEMTULUAN] 41

Lê Thành Nam

10.2 TỔNG LŨY THỪA [TONGLT] 42
10.3 DUDENEY [DUDENEY] 43
Bài 11. Dãy lặp trên chữ số và chu trình 44
11.1 SỐ HẠNH PHÚC [HANHPHUC] 44
11.2 KAPREKAR [KAPDAY] 45
11.3 COLLATZ [COLLATZ] 46
Bài 12. Số tự đồng cấu và số Kaprekar 48
12.1 TỰ ĐỒNG CẤU [TUDC] 48
12.2 KAPREKAR [KAPSO] 49
12.3 SỐ TỰ SINH [TUSINH] 50
CHƯƠNG 4. BIẾN ĐỔI VÀ ĐẾM THEO CHỮ SỐ 52
Bài 13. Sắp xếp và hoán vị chữ số 53
13.1 BIẾN SỐ [BIENSO] 53
13.2 KẾ TRƯỚC [KETRUOC] 54
13.3 TỔNG VÀ TÍCH [TONGTICH] 55
Bài 14. Xóa và ghép chữ số 56
14.1 GIỮ K CHỮ SỐ [GIUK] 56
14.2 GHÉP SỐ [GHEPSO] 57
14.3 MỘT LẦN ĐỔI [MOTLANDOI] 58
Bài 15. Quy hoạch động chữ số 59
15.1 NĂM ĐẸP [NAMDEP] 59
15.2 SỐ VUI VẺ [VUIVE] 60
15.3 KHÔNG LẶP KỀ [KHONGLAP] 61
Bài 16. Quy hoạch động chữ số nâng cao 62
16.1 HARSHAD [DEMHARSHAD] 62
16.2 SỐ THỨ K [SOTHUK] 63
16.3 SỐ XUI XẺO [XUIXEO] 64
CHƯƠNG 5. SỐ ĐẶC BIỆT THEO ƯỚC SỐ VÀ HÌNH DẠNG 65
Bài 17. Số nguyên tố đặc biệt 66
17.1 NGUYÊN TỐ ĐỐI XỨNG [LIETKENTDX] 66
17.2 CẮT PHẢI CẮT TRÁI [CATPT] 67
17.3 XOAY VÒNG [XOAYVONG] 69
Bài 18. Số hoàn hảo, số thân thiết và tổng các ước 71
18.1 THÂN THIẾT [CAPTHAN] 71
18.2 HOÀN HẢO [HOANHAO] 72
18.3 NHIỀU ƯỚC NHẤT [NHIEUUOC] 73
Bài 19. Số chính phương và tổng các bình phương 74
19.1 HAI BÌNH PHƯƠNG [TONGHAIBP] 74
19.2 ÍT BÌNH PHƯƠNG NHẤT [ITBP] 75
19.3 PYTHAGORAS [PYTAGO] 76
Bài 20. Số hình học và các dãy số đặc biệt 77
20.1 SỐ HAMMING [SOHAMMING] 77
20.2 SỐ TAM GIÁC [SOTAMGIAC] 78
20.3 FIBONACCI [ZECK] 79
GỢI Ý ĐỊNH HƯỚNG 81

Lê Thành Nam

BẢNG TỔNG HỢP 60 BÀI TẬP

Bảng dưới đây giúp giáo viên chọn bài theo mức độ để giao về nhà hoặc tổ chức kiểm tra. Cột "Bài học" chỉ bài học tương ứng trong Tập 1.

Bài	Tên bài	Mã	Mức độ	Bài học
1.1	ĐÁNH SỐ TRANG	DANHSO	CƠ BẢN	Bài 1
1.2	TỔNG CHỮ SỐ ĐOẠN	TONGDOAN	TRUNG BÌNH	Bài 1
1.3	SỐ ĐẢO	SODAO	NÂNG CAO	Bài 1
2.1	ĐỘ DÀI GIAI THỪA	DODAIGT	CƠ BẢN	Bài 2
2.2	ĐẦU VÀ CUỐI	DAUCUOIK	TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	FIBONACCI DÀI	FIBDAI	NÂNG CAO	Bài 2
3.1	SỐ KHÔNG	SOKHONG	CƠ BẢN	Bài 3
3.2	CHỮ SỐ KHÁC 0	KHAC0	TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	CƠ SỐ B	COSOB	NÂNG CAO	Bài 3
4.1	BĂNG GIẤY	BANGGIAY	CƠ BẢN	Bài 4
4.2	KHỐI SỐ	KHOISO	TRUNG BÌNH	Bài 4
4.3	VIẾT LIỀN BÌNH PHƯƠNG	VLBP	NÂNG CAO	Bài 4
5.1	CHIA HẾT CHO 11	CHIA11	CƠ BẢN	Bài 5
5.2	ĐOẠN CHIA HẾT	DOANCHIA	TRUNG BÌNH	Bài 5
5.3	XÂU GIỐNG NHAU	XAUGIONG	NÂNG CAO	Bài 5
6.1	CĂN SỐ LỚN	CANSOLON	CƠ BẢN	Bài 6
6.2	DÃY CĂN SỐ	DAYCANSO	TRUNG BÌNH	Bài 6
6.3	ĐỘ BẾN	DOBEN	NÂNG CAO	Bài 6
7.1	SỐ MAY MẮN	BOI47	CƠ BẢN	Bài 7
7.2	TỔNG VÀ BỘI	TONGBOI	TRUNG BÌNH	Bài 7
7.3	ĐẾM SỐ MAY MẮN	DEMMAYMAN	NÂNG CAO	Bài 7
8.1	REPUNIT	REPUNIT	CƠ BẢN	Bài 8
8.2	CHỮ SỐ THỨ K	CHUSOTHUK	TRUNG BÌNH	Bài 8
8.3	SỐ VÒNG	SOVONG	NÂNG CAO	Bài 8
9.1	ĐỐI XỨNG THỨ K	DXTHUK	CƠ BẢN	Bài 9
9.2	ĐỐI XỨNG KẾ TIẾP	DXKETIEP	TRUNG BÌNH	Bài 9
9.3	NGUYÊN TỐ ĐỐI XỨNG	DEMNTDX	NÂNG CAO	Bài 9
10.1	TỰ LUÂN	DEMTULUAN	CƠ BẢN	Bài 10
10.2	TỔNG LŨY THỪA	TONGLT	TRUNG BÌNH	Bài 10
10.3	DUDENEY	DUDENEY	NÂNG CAO	Bài 10

Lê Thành Nam

Bài	Tên bài	Mã	Mức độ	Bài học
11.1	SỐ HẠNH PHÚC	HANHPHUC	CƠ BẢN	Bài 11
11.2	KAPREKAR	KAPDAY	TRUNG BÌNH	Bài 11
11.3	COLLATZ	COLLATZ	NÂNG CAO	Bài 11
12.1	TỰ ĐỒNG CẤU	TUDC	CƠ BẢN	Bài 12
12.2	KAPREKAR	KAPSO	TRUNG BÌNH	Bài 12
12.3	SỐ TỰ SINH	TUSINH	NÂNG CAO	Bài 12
13.1	BIỂN SỐ	BIENSO	CƠ BẢN	Bài 13
13.2	KẾ TRƯỚC	KETRUOC	TRUNG BÌNH	Bài 13
13.3	TỔNG VÀ TÍCH	TONGTICH	NÂNG CAO	Bài 13
14.1	GIỮ K CHỮ SỐ	GIUK	CƠ BẢN	Bài 14
14.2	GHÉP SỐ	GHEPSO	TRUNG BÌNH	Bài 14
14.3	MỘT LẦN ĐỔI	MOTLANDOI	NÂNG CAO	Bài 14
15.1	NĂM ĐẸP	NAMDEP	CƠ BẢN	Bài 15
15.2	SỐ VUI VẺ	VUIVE	TRUNG BÌNH	Bài 15
15.3	KHÔNG LẶP KỀ	KHONGLAP	NÂNG CAO	Bài 15
16.1	HARSHAD	DEMHARSHAD	CƠ BẢN	Bài 16
16.2	SỐ THỨ K	SOTHUK	TRUNG BÌNH	Bài 16
16.3	SỐ XUI XẺO	XUIXEO	NÂNG CAO	Bài 16
17.1	NGUYÊN TỐ ĐỐI XỨNG	LIETKENTDX	CƠ BẢN	Bài 17
17.2	CẮT PHẢI, CẮT TRÁI	CATPT	TRUNG BÌNH	Bài 17
17.3	XOAY VÒNG	XOAYVONG	NÂNG CAO	Bài 17
18.1	THAN THIẾT	CAPTHAN	CƠ BẢN	Bài 18
18.2	HOÀN HẢO	HOANHAO	TRUNG BÌNH	Bài 18
18.3	NHIỀU ƯỚC NHẤT	NHIEUUOC	NÂNG CAO	Bài 18
19.1	HAI BÌNH PHƯƠNG	TONGHAIBP	CƠ BẢN	Bài 19
19.2	ÍT BÌNH PHƯƠNG NHẤT	ITBP	TRUNG BÌNH	Bài 19
19.3	PYTHAGORAS	PYTAGO	NÂNG CAO	Bài 19
20.1	SỐ HAMMING	SOHAMMING	CƠ BẢN	Bài 20
20.2	SỐ TAM GIÁC	SOTAMGIAC	TRUNG BÌNH	Bài 20
20.3	FIBONACCI	ZECK	NÂNG CAO	Bài 20

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. CẤU TRÚC CHỮ SỐ

Mười hai bài đầu tiên luyện cách nhìn một số như một dãy chữ số: đếm theo cột thay vì duyệt từng số, dùng logarit để biết độ dài và chữ số đầu, dùng Legendre để biết chữ số cuối của giai thừa, và nhảy theo nhóm để tìm chữ số thứ k của những dãy viết liền dài vô tận.

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1. 1.1 ĐÁNH SỐ TRANG · 1.2 TỔNG CHỮ SỐ ĐOẠN · 1.3 SỐ ĐẢO
Bài 2. 2.1 ĐỘ DÀI GIAI THỪA · 2.2 ĐẦU VÀ CUỐI · 2.3 FIBONACCI DÀI
Bài 3. 3.1 SỐ KHÔNG · 3.2 CHỮ SỐ KHÁC 0 · 3.3 CƠ SỐ B
Bài 4. 4.1 BĂNG GIẤY · 4.2 KHỐI SỐ · 4.3 VIẾT LIỀN BÌNH PHƯƠNG

Lê Thành Nam

BÀI 1 Tách chữ số và đếm theo cột

ÔN NHANH KIẾN THỨC CỦA BÀI 1 (TẬP 1)

- Chữ số hàng đơn vị là n % 10, bỏ nó đi là n / 10; số 0 có 1 chữ số.
- Cộng/đếm chữ số của rất nhiều số liên tiếp: làm **theo cột**, cột p lặp chu kì 10p (high, cur, low).
- Đáp số trên đoạn [L, R] = F(R) − F(L − 1); số tới 10^{18} cần chú ý tràn số.

Bài	Tên	Mã	Mức độ
1.1	ĐÁNH SỐ TRANG	DANHSO	CƠ BẢN
1.2	TỔNG CHỮ SỐ ĐOẠN	TONGDOAN	TRUNG BÌNH
1.3	SỐ ĐẢO	SODAO	NÂNG CAO

Bài 1.1 ĐÁNH SỐ TRANG [DANHSO] CƠ BẢN

Dữ liệu vào: DANHSO.INP	Kết quả: DANHSO.OUT	Thời gian: **1 giây**	Bộ nhớ: **256 MB**

Một nhà in cần đánh số trang cho cuốn sách dày n trang, các trang được đánh số 1, 2, 3, …, n (không in số 0 ở đầu: trang 7 in là `7`, không phải `007`).

Hãy cho biết nhà in phải in **tổng cộng bao nhiêu chữ số**, và mỗi chữ số 0, 1, …, 9 được in bao nhiêu lần.

Dữ liệu vào

- Một số nguyên n ($1 \le n \le 10^{18}$).

Kết quả

- Dòng đầu là tổng số chữ số được in.
- Dòng thứ hai gồm 10 số: số lần in chữ số 0, 1, …, 9.

Lê Thành Nam

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả	Giải thích
11	13 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1	1..9 dùng 9 chữ số, 10 và 11 dùng 4 chữ số; chữ số 1 xuất hiện ở 1, 10, 11 (hai lần).
100	192 11 21 20 20 20 20 20 20 20 20	Chữ số 0 xuất hiện ở 10, 20, …, 90 và hai lần ở 100.
2026	6997 529 1613 637 603 603 603 603 602 602 602	Khớp với kết quả đếm theo cột trong Tập 1.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc thêm
1	30%	$n \le 10^6$.
2	30%	$n \le 10^{12}$.
3	40%	Không có ràng buộc gì thêm.

Lê Thành Nam